

Код ОКПД-2: 27.12.31.000

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



ЮНИТЕЛ

Группа компаний НЭК

Автоматика управления выключателем и УРОВ СКРМ.

Шкаф электротехнический типовой

ШЭТ 451.02-0-ЮИРЗ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656463.300-010 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 31.08.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф электротехнический типовой «ШЭТ 451.02-0-ЮИРЗ» (именуемый в дальнейшем «шкаф») и содержит сведения о его технических характеристиках, правилах эксплуатации, назначении и обслуживанию.

Необходимые сведения по функциональному назначению, основным параметрам, принципам работы, характеристикам, функциональным схемам формирования сигналов, перечню уставок и настраиваемых параметров приведены в руководствах по эксплуатации на соответствующие микропроцессорные устройства серии «ЮНИТ-М500», входящие в состав шкафа.

Настоящее руководство разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ».

До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством и руководством по эксплуатации на микропроцессорное устройство, поставляемое в комплекте со шкафом, и с эксплуатационной документацией на отдельные элементы шкафа, входящие в его состав.

Надежность и долговечность шкафа обеспечиваются не только его качеством, но и соблюдением режимов, условий эксплуатации, требований по транспортированию, хранению, монтажу. Выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

К эксплуатации шкафа допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок, электрических станций и подстанций, и имеющие группу по электробезопасности не ниже III по работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5
1.1 Назначение	5
1.2 Технические характеристики	5
1.3 Состав шкафа	7
1.4 Устройство и работа	8
1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности	8
1.6 Маркировка и пломбирование	8
1.7 Упаковка	9
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	10
2.1 Эксплуатационные ограничения	10
2.2 Подготовка к эксплуатации	10
2.3 Использование шкафа	11
2.4 Возможные неисправности и методы их устранения	11
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
3.1 Общие указания	11
3.2 Меры безопасности	12
3.3 Порядок технического обслуживания	12
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	12
5 УТИЛИЗАЦИЯ	13
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	13
ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА	14
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА	15
ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	17
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ РЯДОВ ЗАЖИМОВ	24
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ШКАФА	27
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ	29
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ШКАФА	30
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	32

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

IEC	–	International Electrotechnical Commission;
PPS	–	Pulse Per Second;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
БИ	–	блок испытательный;
БСК	–	батарея статических конденсаторов;
ДВ	–	дискретный вход;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
ИЭУ	–	интеллектуальное электронное устройство;
КО	–	компенсационная обмотка;
КОР	–	компенсационная обмотка реактора;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НПП	–	научно-производственное предприятие;
НТД	–	нормативно-техническая документация;
ОАПВ	–	однофазное автоматическое повторное включение;
ОПУ	–	общеподстанционный пункт управления;
ОТ	–	оперативный ток;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
ПУЭ	–	правила устройства электроустановок;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПО	–	реле положения отключено;
РФ	–	реле фиксации;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СИ	–	средства измерений;
СКРМ	–	средства компенсации реактивной мощности;
ТК	–	токовый контроль / текущий контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УПНКП	–	устройство принудительной несинхронной коммутации полюсов;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УХЛ	–	умеренный и холодный климат;
УШР	–	управляемый шунтирующий реактор;
ШР	–	шунтирующий реактор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Шкаф «ШЭТ 451.02-0-ЮИРЗ» предназначен для выполнения функций автоматики управления выключателем (АУВ) и устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ) СКРМ на электрических станциях и подстанциях напряжением 110-220 кВ архитектуры I типа при новом строительстве или реконструкции энергообъектов.

1.1.2 Шкаф предусмотрен к установке и эксплуатации в помещениях релейных щитов и общеподстанционных пунктов управления (ОПУ).

1.1.3 Функциональное назначение шкафа определено структурой его условного обозначения в соответствии с СТО 56947007-33.040.20.285-2019 ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.4 Исполнение шкафа выполнено с установкой в нем одного интеллектуального электронного устройства (ИЭУ) серии «ЮНИТ-М500», имеющего код заказа ЮНИТ-М519-АУВ-Р102-К103-К103-х-х-В101-В101-В101-В101-М141.0400-С01.03 (см. пункт 1.4).

1.1.5 Шкаф предназначен для выполнения следующих функций релейной защиты и автоматики:

- устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);
- защита от непереключения фаз (ЗНФ);
- автоматика управления выключателем (АУВ).

1.1.6 Дополнительно шкаф выполняет функции:

- местной предупредительной и аварийной сигнализации;
- регистрации аварийных событий (РАС);
- самодиагностики.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры

1.2.1.1 Номинальные параметры шкафа указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры шкафа

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	220

1.2.1.2 Потребляемая мощность шкафа указана в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Потребляемая мощность шкафа при подведении к нему номинальных величин

Параметр		Значение (не более)
По каждому аналоговому каналу при номинальном напряжении, В·А		0,5
По каждому аналоговому каналу при номинальном токе, В·А	$I_{\text{НОМ}} = 1 \text{ А}$	0,2
	$I_{\text{НОМ}} = 5 \text{ А}$	0,5
По цепям напряжения оперативного постоянного тока, Вт		80
По цепям сигнализации в режиме срабатывания, Вт		26
По цепям освещения, Вт		7

1.2.2 Условия эксплуатации

1.2.2.1 Климатическое исполнение шкафа и категория его размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ3.1(УХЛ4).

1.2.2.2 Условия эксплуатации в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024:

- температура окружающей среды должна быть не более 40 °С, а средняя температура за 24 ч – не более 35 °С;

- минимальное значение температуры окружающей среды – минус 5 °С;

- относительная влажность воздуха не должна превышать 50 % при максимальной температуре 40 °С.

При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90 % при 20 °С;

- высота установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м;
- степень загрязнения окружающей среды 1 – загрязнение отсутствует или имеется только сухое неводящее загрязнение. Загрязнение незначительное;
- место установки шкафа должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

1.2.2.3 Рабочее положение шкафа в пространстве – вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5° в любую сторону.

1.2.2.4 В части воздействия факторов внешней среды шкаф удовлетворяет требованиям группы механического исполнения М40 по ГОСТ 30631-99. Уровень вибрационных нагрузок от 0,5 Гц до 100 Гц с ускорением 0,5 g. Шкаф выдерживает многократные ударные нагрузки длительностью от 2 мс до 20 мс с максимальным ускорением 3 g.

1.2.2.5 Шкаф сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1-90.

1.2.2.6 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа, по ГОСТ 14254-2015 от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды соответствует IP54.

1.2.3 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

1.2.3.1 Сопротивление изоляции электрически независимых цепей шкафа, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха 20 ± 5 °С и относительной влажности до 80 %, должно быть не менее 100 МОм при напряжении постоянного тока 500 В.

1.2.3.2 В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями шкафа (кроме портов последовательной передачи данных ИЭУ) относительно корпуса и всех независимых цепей между собой выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение, приведенное в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Требования к испытанию изоляции

Наименование показателя	Значение
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.4	500 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.4	2000 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с рабочим напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.3	1 кВ
Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с рабочим напряжением более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.3	5 кВ

1.2.3.3 При повторных испытаниях шкафа испытательное напряжение не должно превышать 85 % от вышеуказанных значений.

1.2.4 Цепи оперативного питания

1.2.4.1 Питание шкафа осуществляется от цепей постоянного оперативного тока номинальным напряжением 220 В. Параметры цепей питания ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.4.2 Шкаф правильно функционирует при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 до 1,1 номинального значения.

1.2.4.3 Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного тока с перерывом любой длительности.

1.2.5 Характеристики аналоговых цепей

1.2.5.1 Характеристики аналоговых цепей ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.6 Характеристики дискретных входов и выходов

1.2.6.1 Характеристики дискретных входов и выходов ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.7 Электромагнитная совместимость

1.2.7.1 Шкаф соответствует требованиям по электромагнитной совместимости согласно ГОСТ IEC 61439-1. Сведения об устойчивости ИЭУ к воздействию помех приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.8 Надежность

1.2.8.1 Средняя наработка на отказ шкафа составляет не менее 125 000 ч.

1.2.8.2 Среднее время восстановления работоспособного состояния ИЭУ в составе шкафа при наличии полного комплекта запасных блоков составляет не более 2 ч с учетом времени нахождения неисправности.

1.2.8.3 Средний срок службы шкафа – не менее 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы.

1.2.8.4 Средний срок сохраняемости шкафа в упаковке поставщика составляет три года.

1.2.8.5 Периодичность планового технического обслуживания определяется характеристиками ИЭУ и комплектующих входящих в состав шкафа, а также моделью организации работ в эксплуатирующей организации:

- по графику;
- по состоянию, с автоматизированным дистанционным мониторингом или без него.

1.2.8.6 Минимальный срок периодического технического обслуживания шкафа должен составлять не менее 3 лет.

1.2.9 Защитное заземление

1.2.9.1 Защитное заземление шкафа осуществляется через отдельный заземляющий проводник подключенный к специальному элементу заземления.

1.2.9.2 Шкаф имеет элементы для заземления (шина, болты, винты). Диаметр болтов (винтов, шпилек) для заземления, размеры контактной площадки, к которым присоединяются защитные провода заземления, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75. Элементы заземления размещаются внутри шкафа.

1.2.9.3 Все металлические части устройств в составе шкафа и металлоконструкции, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, заземляются.

1.2.9.4 В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 обеспечивается непрерывность цепи защитного заземления. Значение сопротивления между заземляющим болтом для заземления шкафа и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования не должно превышать 0,1 Ом (заземляющая цепь должна быть непрерывной).

1.2.9.5 Проводники защитного заземления отличаются от других цепей и имеют двухцветную изоляцию желто-зеленого цвета по всей своей длине. Главный элемент заземления шкафа имеет знак «заземления».

1.3 Состав шкафа

1.3.1 Конструктивное исполнение

1.3.1.1 Шкаф является защищённым низковольтным комплектным устройством (НКУ). Шкаф представляет собой металлоконструкцию из специализированного профиля с двухсторонним обслуживанием.

1.3.1.2 Габариты шкафа 800×600×2200 мм (Ш×Г×В, включая цоколь 200 мм).

1.3.1.3 Габаритные и установочные размеры шкафа представлены на чертеже в приложении А.

1.3.1.4 Несущей конструкцией шкафа является цельносварная рама. Для крепления изделия применяется монтажная конструкция в виде цоколя. Изделия крепятся к цоколю болтовыми соединениями.

1.3.1.5 Для крепления оборудования внутри шкафа предусмотрена монтажная панель.

1.3.1.6 Оболочка шкафа предусматривает двери: передняя дверь (одностворчатая – сплошная обзорная) и задняя дверь (двухстворчатая – глухая).

1.3.1.7 Двери обеспечивают свободное открывание и закрывание на угол не менее 110°, задняя дверь оборудована упорами для фиксации двери в открытом положении. Двери шкафов снабжены замками, предотвращающими несанкционированный доступ.

1.3.1.8 На монтажной плите шкафа располагаются:

- табличка с диспетчерским/оперативным наименованием шкафа;
- шильдик шкафа;
- лампа сигнализации (HL);

- блок интерфейсный ИЧМ;
- оперативные переключатели (SA);
- прозрачный пластиковый карман;
- блоки испытательные (SG), через которые подключаются входные аналоговые цепи шкафа от трансформаторов тока и напряжения;
- технологическое отверстие.

Крепление интеллектуального электронного устройства предусмотрено на DIN-рейках внутри шкафа.

1.3.1.9 Подвод кабельных связей к шкафу осуществляется снизу через дно шкафа. Кабельные связи подключаются к клеммным рядам, расположенным на правой и левой боковинах. Доступ к клеммным рядам, устройствам и монтажу шкафа обеспечивается при открытии задней двери.

1.3.1.10 Монтаж аппаратов шкафа между собой выполнен медными проводами. Номинальное сечение проводов не менее $2,5 \text{ мм}^2$ для токовых цепей, не менее $0,75 \text{ мм}^2$ - для остальных цепей. Допускается отклонение от указанных требований при условии обеспечения выполнения требований к термической стойкости и механической прочности.

1.3.1.11 Допускается подключение к клеммным зажимам одного проводника сечением не более 10 мм^2 или двух проводников сечением не более $2,5 \text{ мм}^2$ для цепей тока. Для остальных цепей допускается подключение одного проводника сечением не более 6 мм^2 или двух проводников сечением не более $1,5 \text{ мм}^2$.

1.3.2 Схемы шкафа

1.3.2.1 Чертеж общего вида представлен в приложении Б;

1.3.2.2 Схема электрическая принципиальная представлена в приложении В;

1.3.2.3 Схема электрическая соединений рядов зажимов представлена в приложении Г;

1.3.2.4 Перечень элементов шкафов представлен в приложении Д.

1.4 Устройство и работа

Принцип работы функций защит и автоматики ИЭУ, входящих в состав шкафа, описаны в ЮТКБ.656122.611-10.02 РЭ «Автоматика управления и УРОВ выключателя СКРМ напряжением от 110 до 220 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-АУВ».

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа, приведён в приложении Е.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Шкаф имеет маркировку в соответствии с конструкторской документацией. Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 способом, обеспечивающим её чёткость и сохраняемость.

1.6.2 Информационная табличка (шильдик) размещается в правом верхнем углу на передней двери шкафа и дублируется на монтажной панели шкафа с лицевой стороны (см. рисунок 1.1).



Рисунок 1.1 – Эскизный чертеж информационной таблички типового шкафа
1 – код шкафа; 2 – дата выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ; 3 – поле для QR-кода

1.6.3 На табличке (шильдике) в дополнение к текстовой информации наносится QR-код, содержащий:

- наименование шкафа;
- шифр шкафа;
- основные функции ИЭУ шкафа;
- номинальный вторичный переменный ток;
- номинальная частота;
- номинальное переменное напряжение;
- напряжение оперативного постоянного тока;
- дата (месяц, год) выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ.

1.6.4 Все элементы шкафа имеют обозначение, соответствующее схеме шкафа и состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения (например, SG1).

1.6.5 Транспортная маркировка тары выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96. Манипуляционные знаки наносят в верхней части двух вертикальных смежных сторон.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка шкафа проводится по конструкторской документации предприятия-изготовителя для условий хранения, транспортирования и допустимых сроков сохраняемости.

1.7.2 В соответствии с ГОСТ 23216-78 для изделий применяется транспортная тара двух видов:

- ТЭ: ящики дощатые;
- ТФ: ящики фанерные и из древесно-волоконных плит.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация и обслуживание шкафа должны проводиться в соответствии с НТД РФ — «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил устройств электроустановок» и требованиями настоящего руководства.

2.1.2 Возможность работы шкафа в условиях, отличных от указанных в руководстве, должна согласовываться с предприятием-держателем подлинников конструкторской документации и с предприятием-изготовителем.

2.1.3 Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов должны соответствовать требованиям настоящего руководства.

2.2 Подготовка к эксплуатации

2.2.1 Меры безопасности

2.2.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию шкафа разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ (с учётом соблюдения необходимых мер защиты изделий от воздействия статического электричества), хорошо знающим особенности электрической схемы и конструкцию шкафа.

2.2.1.2 Монтаж шкафа и работы на разъёмах терминала, рядах зажимов шкафа и разъёмах устройств следует производить при обесточенном состоянии шкафа. При необходимости проведения проверок с наличием напряжения, должны приниматься дополнительные меры, предотвращающие поражения обслуживающего персонала электрическим током.

2.2.1.3 По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.1.4 Запрещается подача какого-либо электроснабжения без заземления. Шкаф перед подачей электроснабжения и во время работы должен быть надёжно заземлен.

2.2.2 Монтаж шкафа

2.2.2.1 Шкаф не подвергается консервации смазками и маслами и расконсервации не подлежит.

2.2.2.2 Выполнить подключение шкафа согласно утвержденному проекту в соответствии с указаниями настоящего руководства.

2.2.2.3 Связь шкафа с другими шкафами защит и устройствами производить с помощью кабелей или проводников в соответствии с принятыми проектными техническими решениями.

2.2.2.4 Ввод внешних кабелей осуществляется через гермовводы снизу шкафа. С целью устранения механического усилия натяжения кабеля в шкафу (требование п.2.1.24 ПУЭ), входящие в шкаф кабели вторичных цепей на входе должны быть закреплены зажимом кабельным (к устройству крепления и заземления экранов кабелей) или вводом кабельным с контргайкой типа PG/MG (к панели ввода).

2.2.2.5 Монтаж заземления экранов внешних кабелей необходимо проводить после установки и закрепления шкафа на конструкциях, предусмотренных проектом, и прокладки всех контрольных кабелей.

2.2.2.6 Для заземления экрана кабеля рекомендуется использовать кабельные хомуты из нержавеющей стали или экранирующие зажимы. Кабельные хомуты должны максимально охватывать всю наружную электропроводящую поверхность экрана кабеля и соответствующую этому кабелю перемычку устройства заземления, обеспечивая между ними надёжный электрический контакт.

2.2.2.7 Гермовводы на днище шкафа предназначены для ввода кабелей максимальным диаметром до 20 мм. В случае иных требований, данные требования необходимо указать в картах заказа.

2.2.3 Подготовка шкафа к работе

2.2.3.1 Шкаф выпускается с предприятия работоспособным и полностью испытанным. Проверка монтажа и целостности электрических цепей шкафа проведена на предприятии-изготовителе.

2.2.3.2 Положение оперативных переключателей и значения уставок защит шкафа выставить с учётом бланка уставок.

2.2.3.3 Настройки ИЭУ и необходимая оперативная информация доступны на дисплее ИЭУ, при входе в соответствующие пункты меню, с помощью нажатия на соответствующие кнопки управления. Правила работы с ИЭУ подробно описаны в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500» и

ЮТКБ.656122.611-10.02 РЭ «Автоматика управления и УРОВ выключателя СКРМ напряжением от 110 до 220 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-АУВ».

2.3 Использование шкафа

2.3.1 При вводе шкафа в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- проверку переходного сопротивления заземления шкафа;
- проверку сопротивления и прочности изоляции;
- проверку коммутационного оборудования в составе шкафа;
- задание уставок и конфигурации защит ИЭУ в составе шкафа;
- проверку правильности отображения аналоговых величин, поданных от постороннего источника;
- проверку уставок измерительных органов (ИО) защит ИЭУ;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими устройствами;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением.

2.3.2 По результатам проверок составляется протокол испытания шкафа при вводе в эксплуатацию (протокол проверок при новом включении).

2.4 Возможные неисправности и методы их устранения

2.4.1 Неисправности могут возникнуть при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

2.4.2 При включении питания и в процессе работы шкафа могут возникнуть неисправности, обнаруживаемые системой контроля ИЭУ. Описание возможных неисправностей ИЭУ и методов их устранения приведены в руководстве по эксплуатации на ИЭУ.

2.4.3 Обслуживающий персонал может самостоятельно провести ремонт или замену коммутационных устройств шкафа, светосигнальной арматуры и т.д.



При наличии неисправностей, которые не могут быть исправлены обслуживающим персоналом, и возникшим на стороне непосредственно предприятия-изготовителя, необходимо немедленно уведомить его о возникшей неисправности.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание (ТО) шкафа должно производиться в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденными приказом Минэнерго России от 13 июля 2020 г. № 555.

3.1.2 Техническое обслуживание устройства РЗА представляет собой деятельность по предотвращению отказов функционирования устройства РЗА, осуществляемую при выполнении работ по настройке параметров (уставок) срабатывания (возврата), алгоритмов функционирования, периодической проверке работоспособности, выявлению причин отказов и устранению обнаруженных неисправностей устройства РЗА.

3.1.3 Под циклом технического обслуживания устройств РЗА понимается интервал времени между двумя ближайшими техническими контролями или профилактическими восстановлением.

Таблица 3.1 – Периодичность технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики

Категория помещений	Вид аппаратного исполнения устройства РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																											
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
I	электромеханическое	8	Н	К1			К				В				К				В				К				В			
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т		
	микропроцессорное	4(ТК)	Н	К1			ТК				ТК				ТК				ТК				ТК				ТК			
		8(В)	Н	К1			К				В				К				В				К				В			
II	электромеханическое	6	Н	К1		К			В			К			В			К			В			К			В			
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т		

Продолжение таблицы 3.1

Категория помещений	Вид аппаратного исполнения устройства РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																											
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	микропроцессорное	3(ТК)	Н	К1		ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			
		6(В)	Н	К1		К			В			К			В			К			В			К			В			

Примечание: В – профилактическое восстановление; К – профилактический контроль; К1 – первый профилактический контроль; Н – проверка при новом включении (наладка); Т – тестовый контроль; ТК – технический контроль.

3.1.4 Интервалы между различными видами технического обслуживания устройств РЗА, указанные в таблице, являются максимально допустимыми и могут быть сокращены по решению собственника объекта электроэнергетики с учётом условий эксплуатации и технического состояния конкретного устройства РЗА.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Конструкция шкафа пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф и терминал соответствуют классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.3 При эксплуатации и техническом обслуживании шкафа необходимо руководствоваться действующими требованиями по охране труда (правила безопасности) и НТД.

3.2.4 При соблюдении требований эксплуатации и хранения шкаф не создаёт опасность для окружающей среды.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Виды работ и их последовательность должны соответствовать приложению Ж.

3.3.2 При проверке работоспособности ИЭУ необходимо руководствоваться методиками проверок и руководством по эксплуатации на ИЭУ (при наличии — руководством на ПО для мониторинга и настройки).

3.3.3 Обслуживание шкафа должны осуществлять специалисты, имеющие соответствующие допуски к работам в электроустановках напряжением до 1000 В и необходимую квалификацию.

3.3.4 Для технического обслуживания шкафа должны использоваться ИО, аттестованные и поверенные в установленном порядке, внесённые в Государственный Реестр СИ.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование и хранение шкафа осуществляется в транспортной таре, которая предохраняет его от повреждения. Транспортная тара не должна вскрываться до прибытия на место монтажа.

4.2 Условия транспортирования, хранения шкафа и допустимые сроки сохраняемости в упаковке до ввода в эксплуатацию приведены в таблице 4.1.

4.3 Транспортирование упакованного шкафа может проводиться любым видом закрытого транспорта. При этом транспортная тара шкафа должна быть закреплена неподвижно.

4.4 Погрузка, крепление и перевозка шкафа в транспортных средствах должны осуществляться в соответствии с действующими правилами перевозок грузов на соответствующих видах транспорта, причем погрузка, крепление и перевозка шкафа железнодорожным транспортом должна проводиться в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» и «Правилами перевозок грузов», утвержденными Министерством путей сообщения.

Таблица 4.1 – Условия транспортирования и хранения

Вид поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
	Механических факторов по ГОСТ 23216-78	Климатических факторов по ГОСТ 15150-69		
Внутри страны (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по ГОСТ 15846-2002)	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Внутри страны в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Экспортные районы с умеренным климатом	С	5(ОЖ4)	2(С)	3

Примечания:

1. Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении определяется комплектующей элементной базой и материалами, применяемыми в шкафах, и составляет минус 25 °С.
2. Требования по условиям хранения распространяются на склады изготовителя и потребителя продукции.
3. Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости шкафов. Сроки транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках не должны превышать 3 мес – для условий С.
4. Морская перевозка шкафов допускается только для отдельного вида упаковки в трюмах судов или в контейнерах. Перевозка шкафов на открытой палубе судов не допускается.

4.5 Техническое обслуживание шкафов в период хранения должно включать внешний осмотр транспортной тары, контроль целостности упаковки.

5 Утилизация

5.1 После снятия с эксплуатации шкаф подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности, приспособлений и инструментов не требуется.

5.2 Основным методом утилизации — разборка с разделением материалов по группам. Утилизации подлежат чёрные и цветные металлы. Чёрные металлы разделяют на конструкционную и электротехническую сталь, цветные — на медные и алюминиевые сплавы.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ» и стандартов при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, подключения, ввода и эксплуатации, указанных в руководствах по эксплуатации.

6.2 Гарантия не распространяется на шкафы с механическими повреждениями или при нарушении условий эксплуатации (воздействие сверхдопустимых напряжений, тока, помех, попадание влаги, посторонних предметов и т.п.).

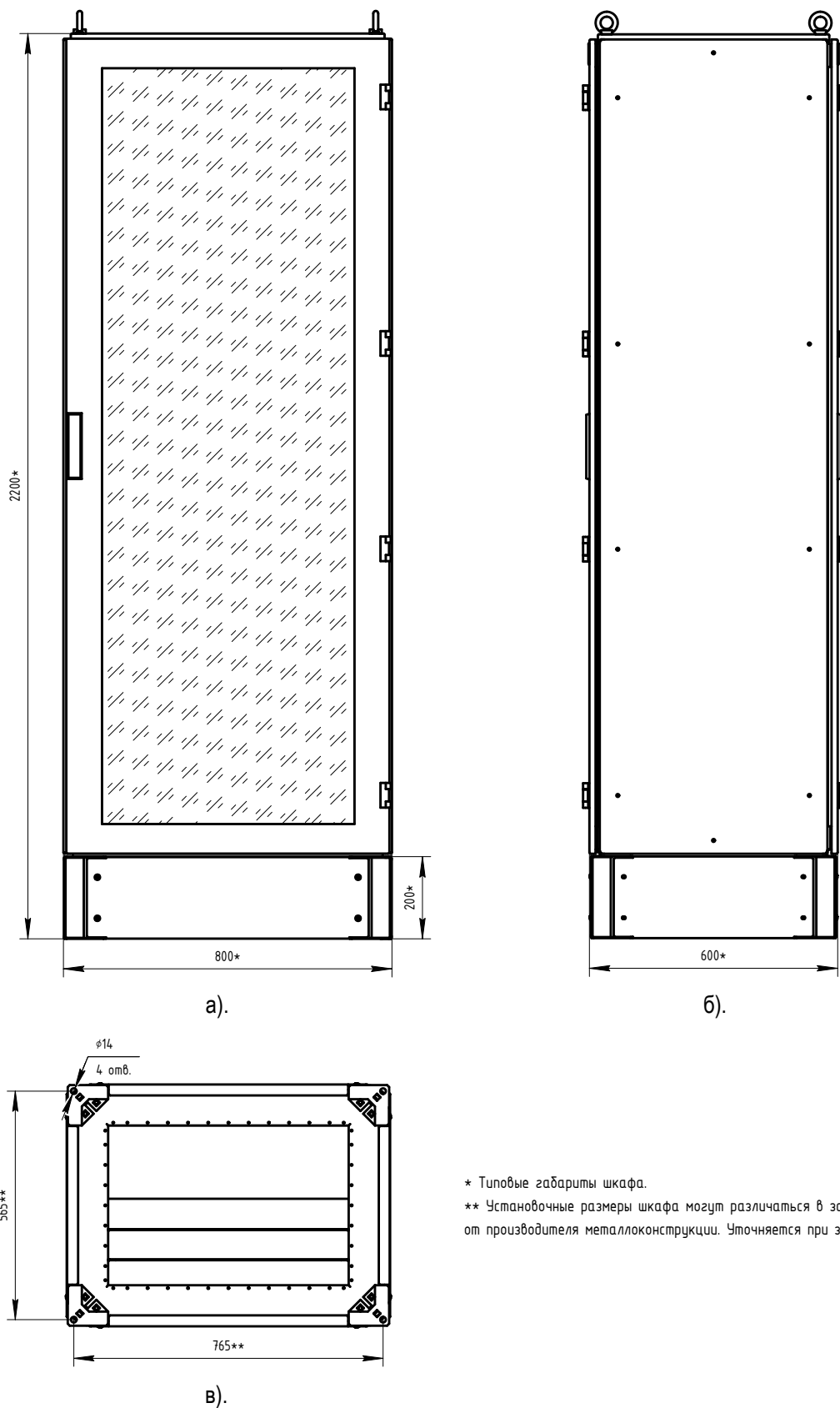
6.3 Гарантийный срок — 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки (или с момента пересечения границы при экспорте).

6.4 По согласованию сторон гарантийный срок может быть изменён в договоре поставки.

6.5 При возврате предприятию-изготовителю шкаф должен быть упакован для сохранности при транспортировке и хранении.

6.6 Объём, стоимость, порядок и условия выполнения шеф-монтажных, шеф-наладочных или наладочных работ, а также обучения персонала устанавливаются договором поставки.

Приложение А
(справочное)
Габаритные и установочные размеры шкафа



* Типовые габариты шкафа.

** Установочные размеры шкафа могут различаться в зависимости от производителя металлоконструкции. Уточняется при заказе.

Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры шкафа с одностворчатой дверью

Приложение Б
(обязательное)
Чертеж общего вида

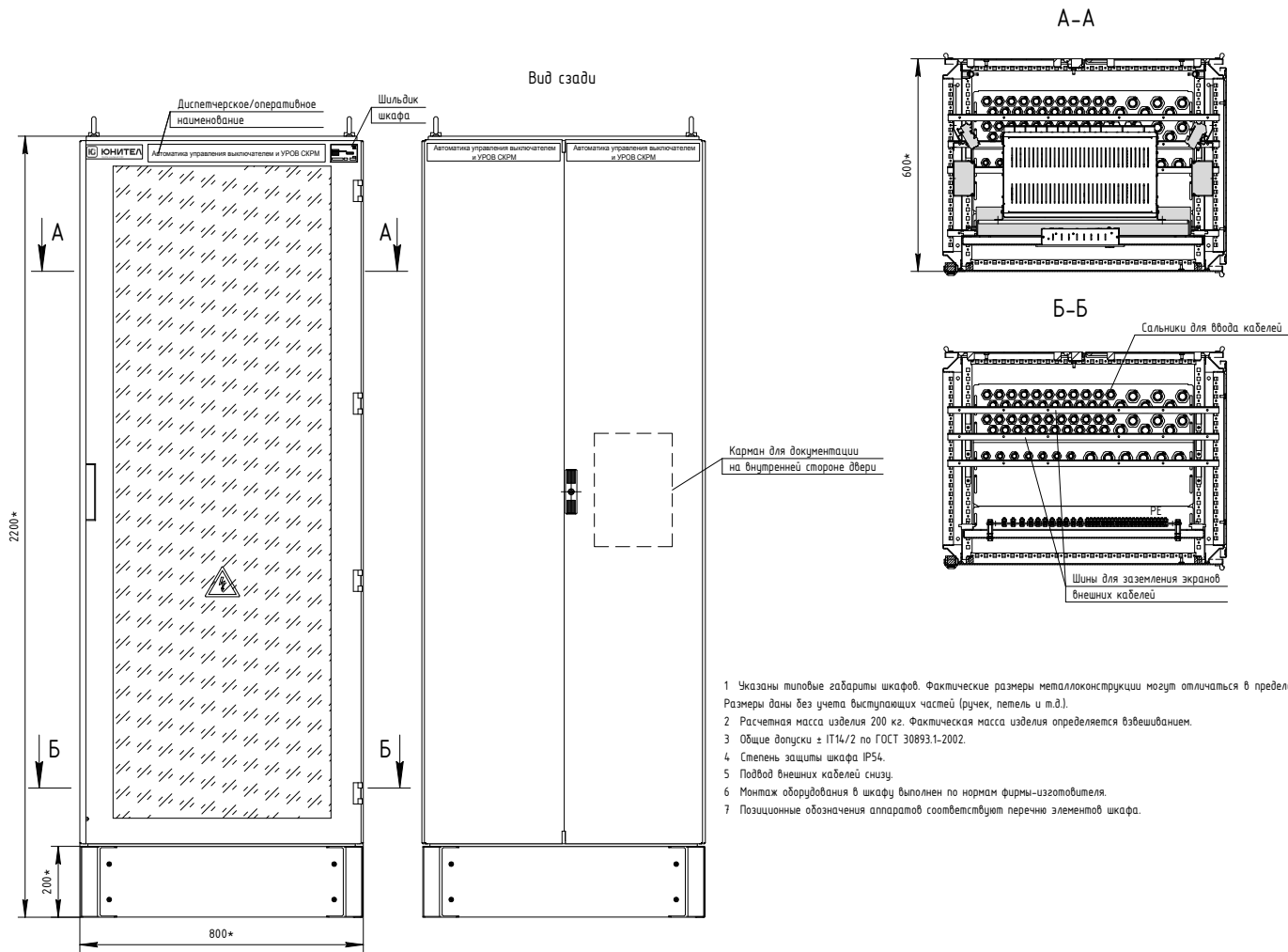


Рисунок Б.1 – Чертеж общего вида (часть 1)

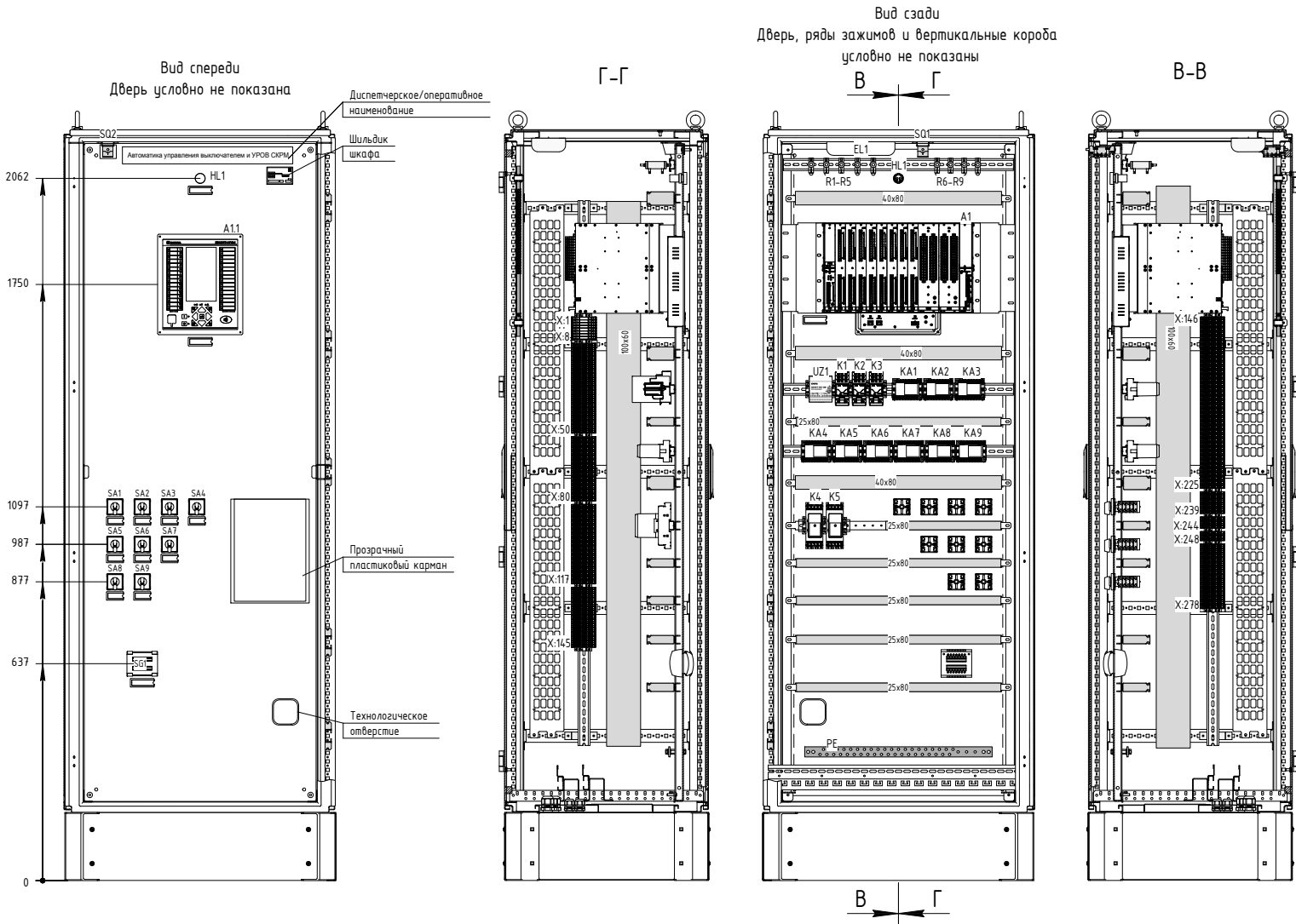


Рисунок Б.2 – Чертеж общего вида (часть 2)

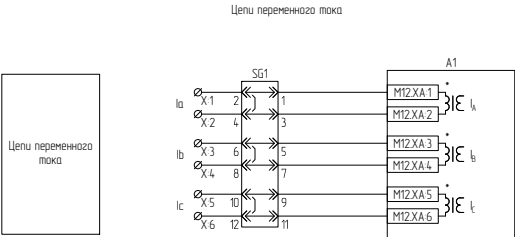
Приложение В
(обязательное)
Схема электрическая принципиальная

Перечень светодиодных индикаторов на ИМ ИЗУ			
№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	УРОВ	с фиксации	
2	ЗНФ	с фиксации	
3	АУР	с фиксации	
4	Неисправность В	с фиксации	
5	Неисправность ТТ	с фиксации	
6	Неисправность схем В/ТТ	с фиксации	
7	Выходные цепи разорваны	без фиксации	
8	БИ выведены	без фиксации	
9	Ремонт В	без фиксации	
10	Ремонт КР	без фиксации	
11	АУР заблокирована	без фиксации	
12..16	Резерв	Резерв	

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИМ ИЗУ			
№	Наименование	Состояние	Наименование состояния
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
3	АУР	0	Введено
		1	Выведено
4..16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
⊞	Опробование светодиодной индикации	0	Выведено
		1	Введено

1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.

Рисунок В.1 – Схема электрическая принципиальная (часть 1)



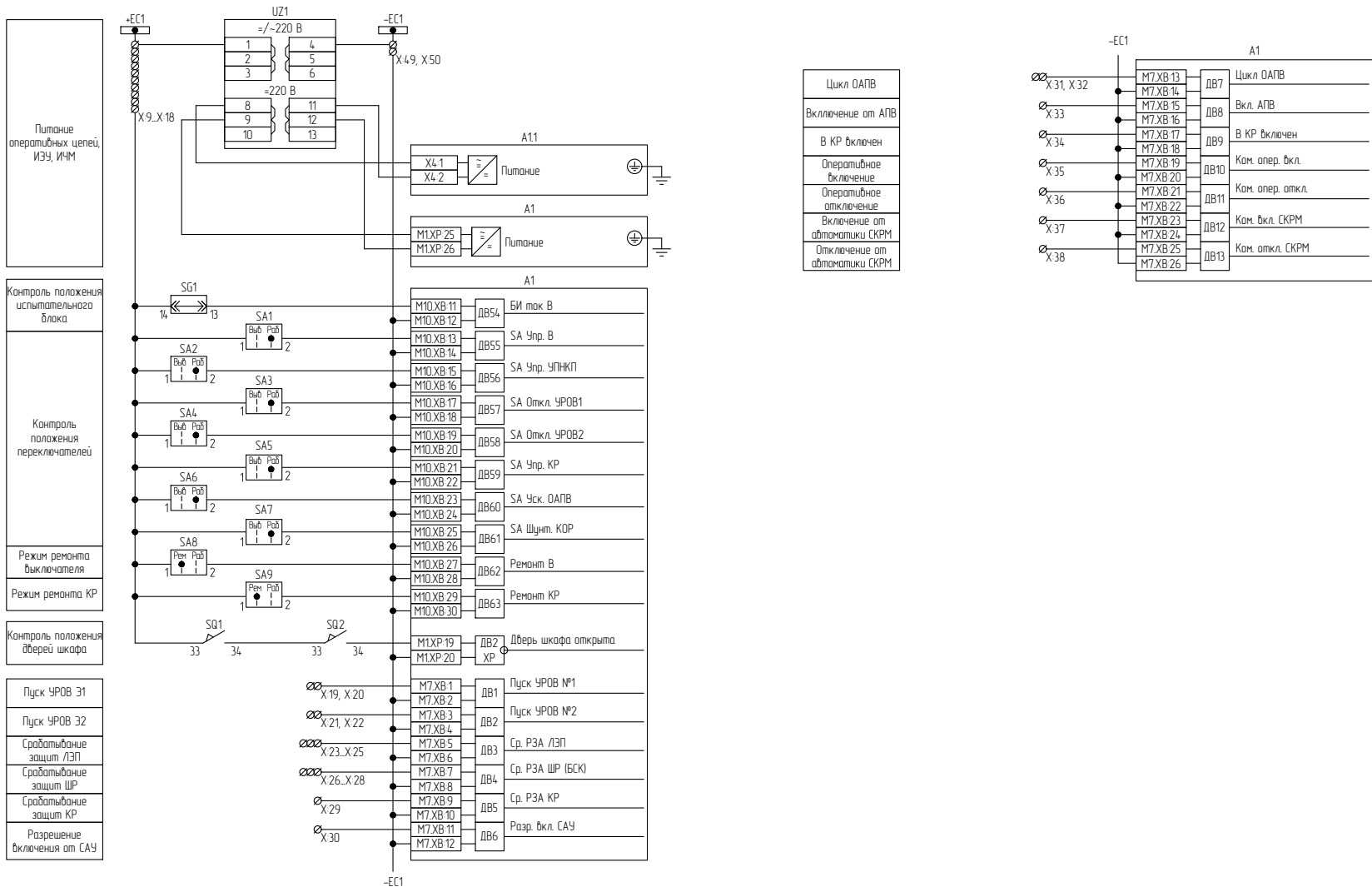


Рисунок В.2 – Схема электрическая принципиальная (часть 2)

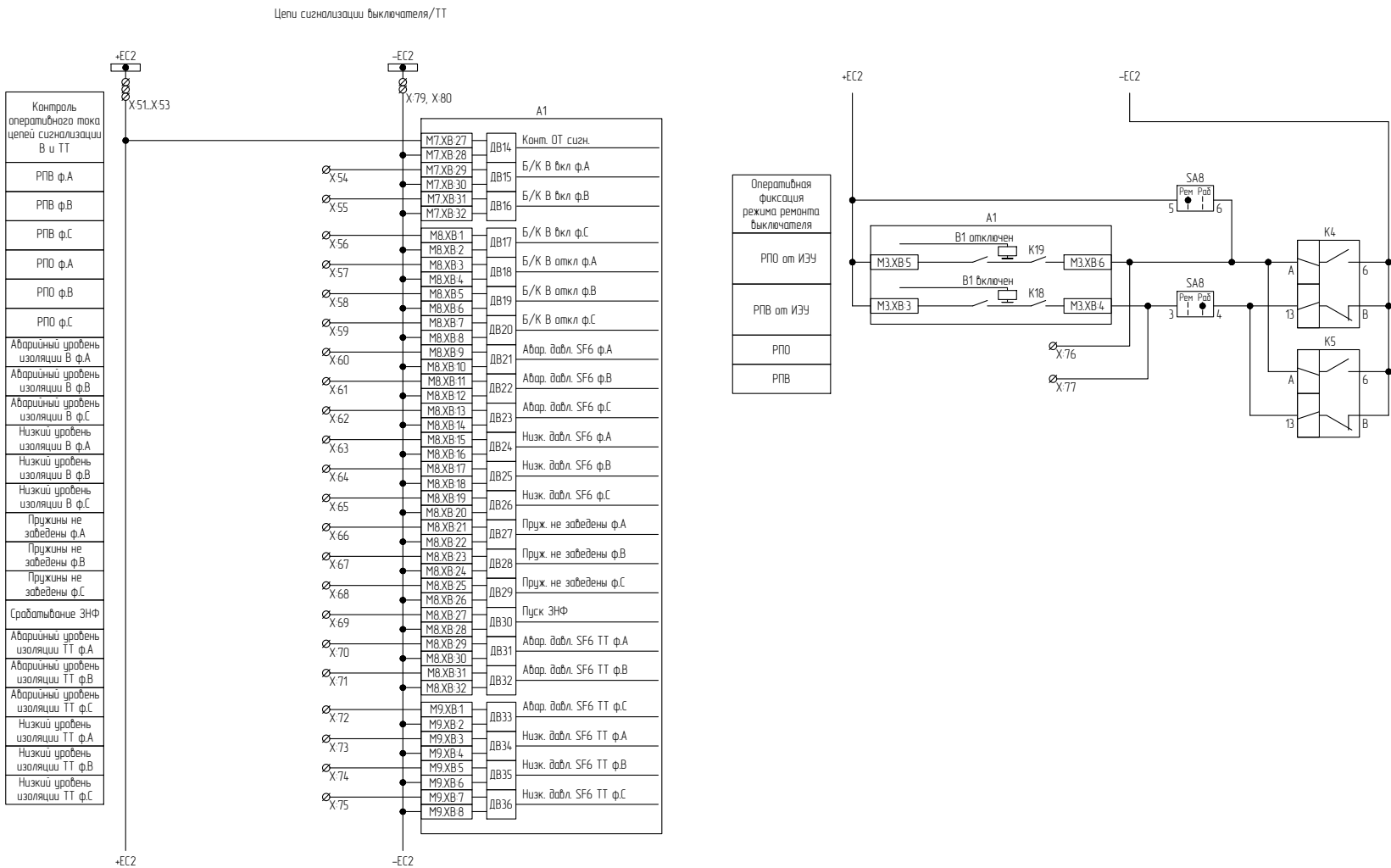


Рисунок В.3 – Схема электрическая принципиальная (часть 3)

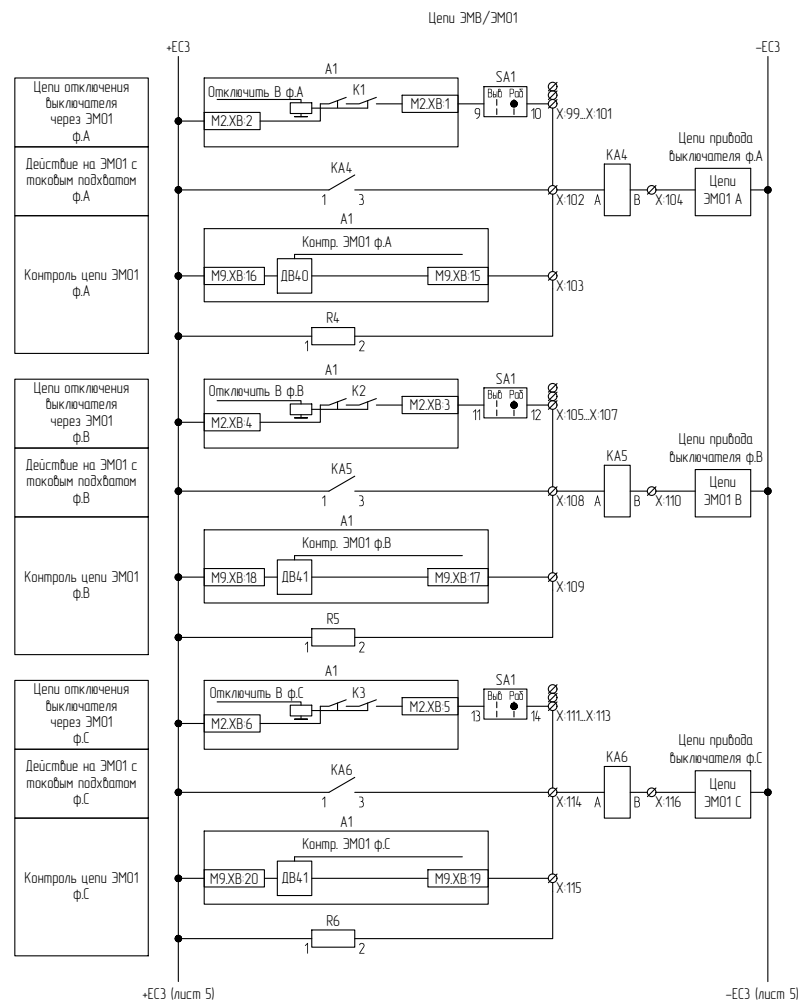
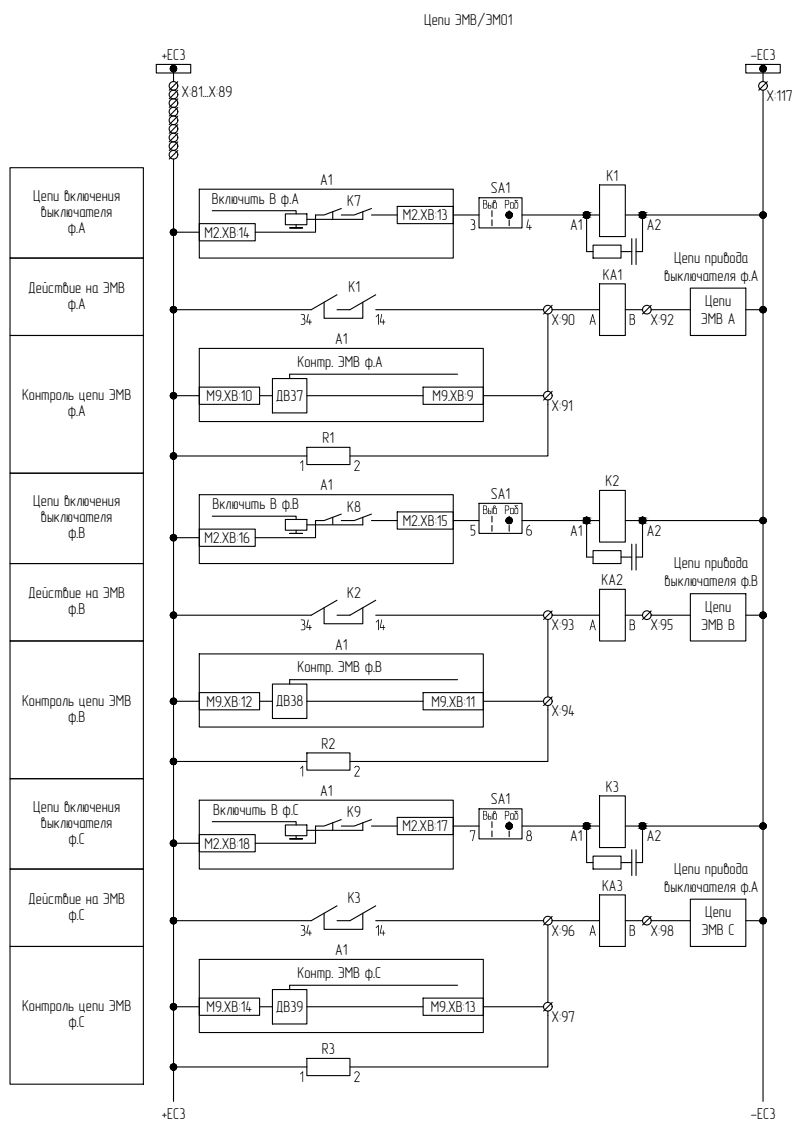


Рисунок В.4 – Схема электрическая принципиальная (часть 4)

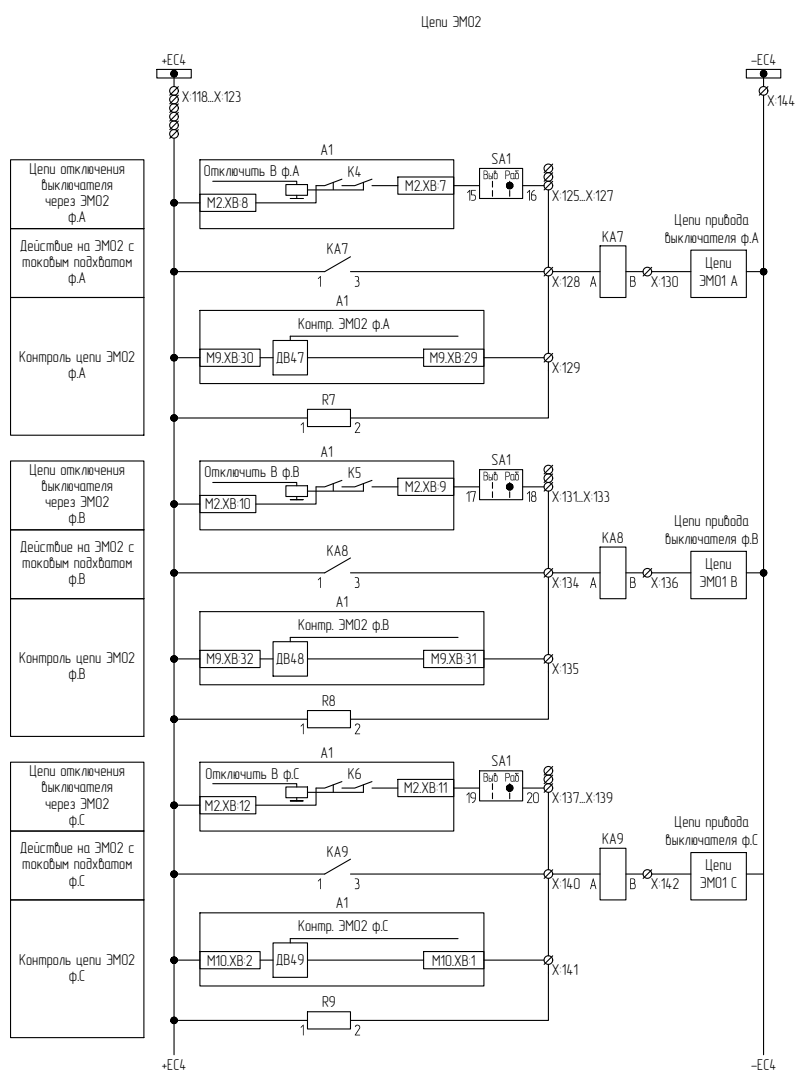
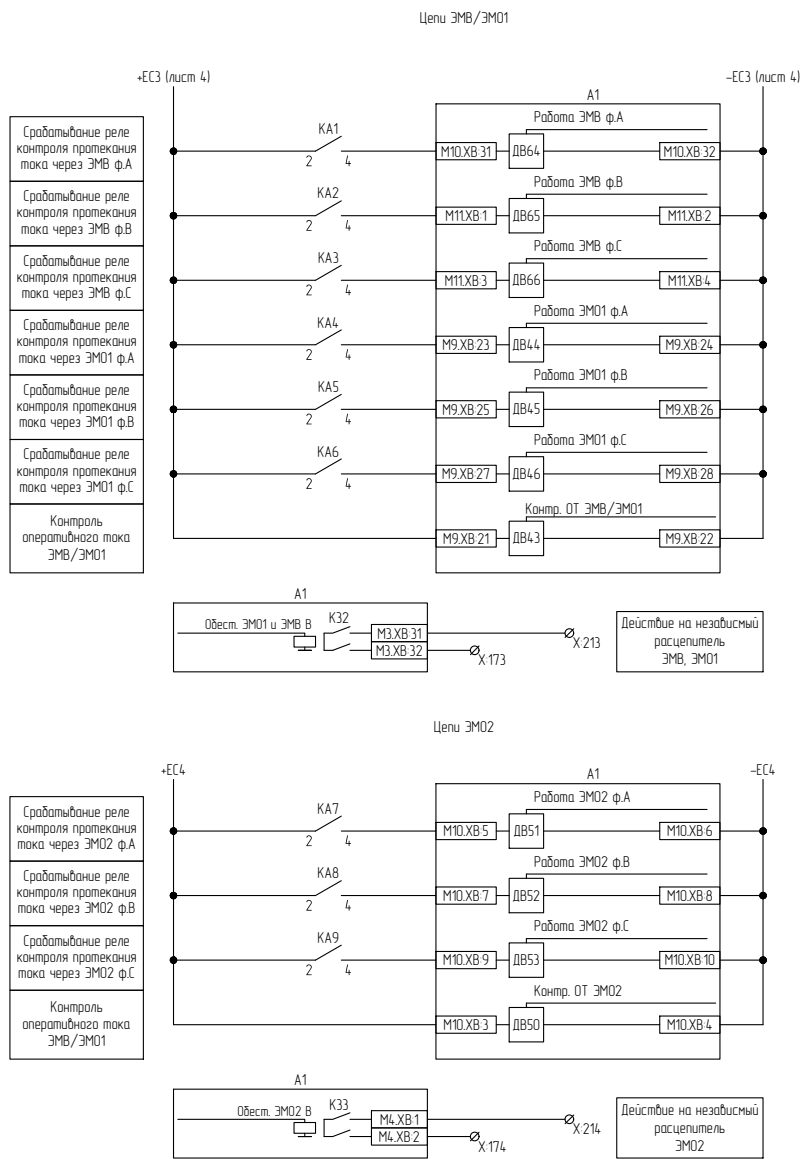


Рисунок В.5 – Схема электрическая принципиальная (часть 5)

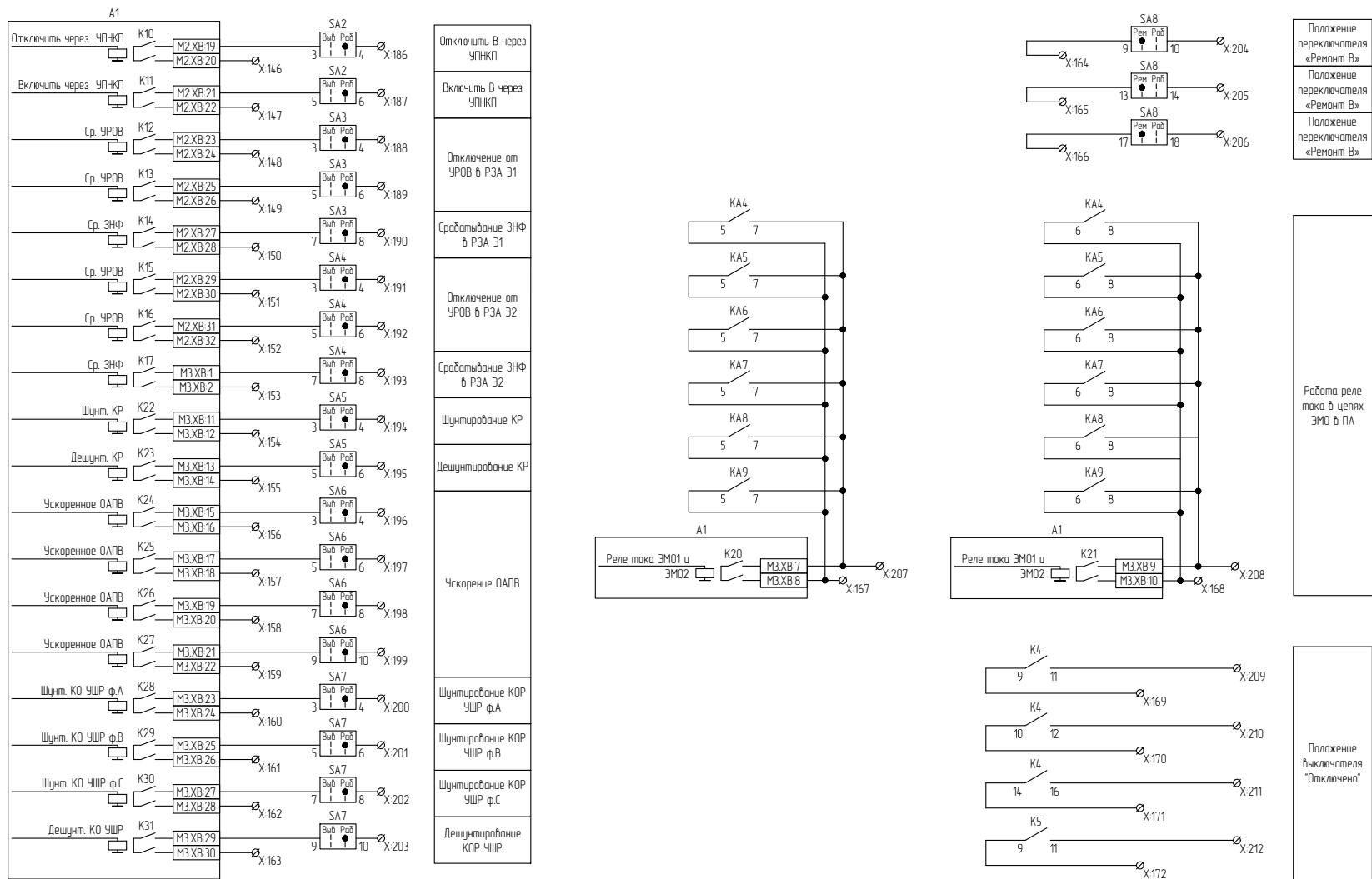


Рисунок В.6 – Схема электрическая принципиальная (часть 6)

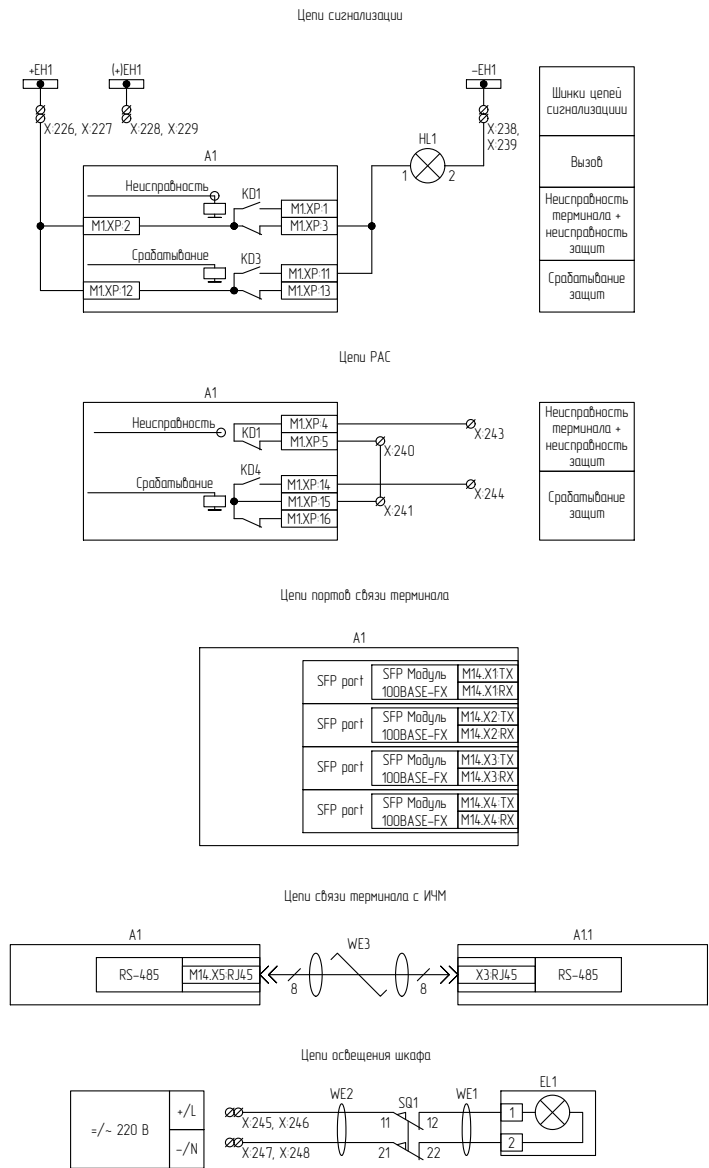
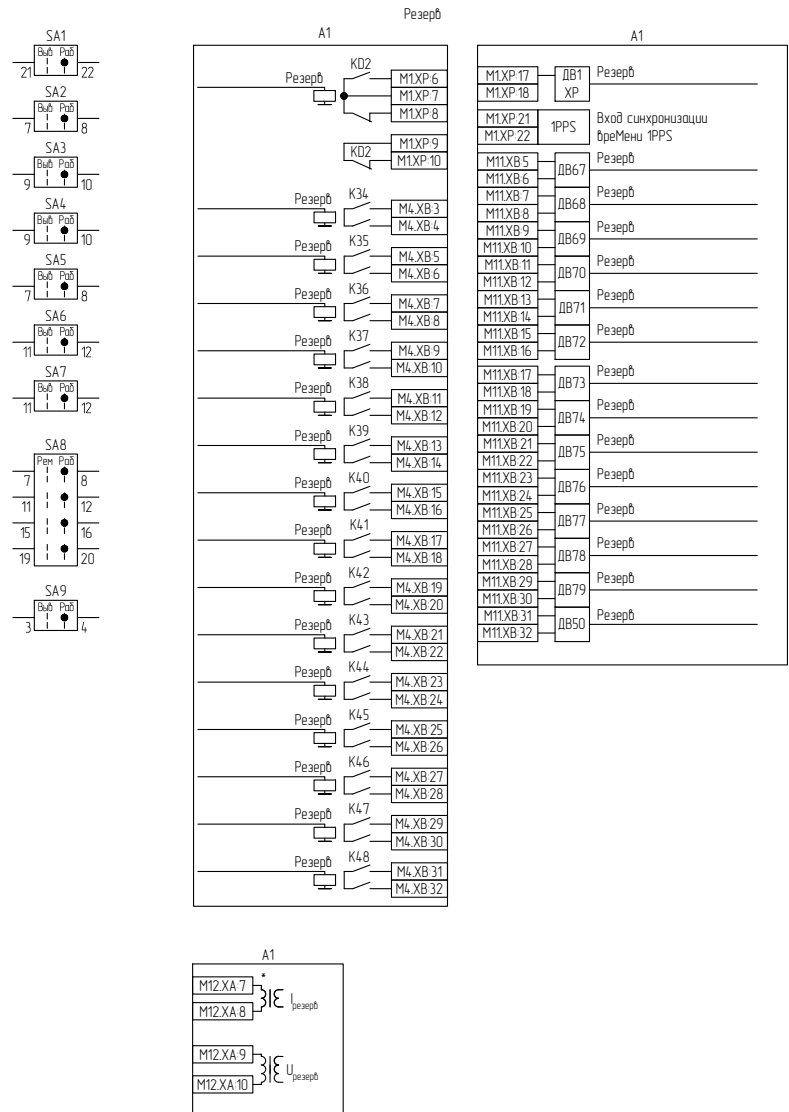


Рисунок В.7 – Схема электрическая принципиальная (часть 7)



Приложение Г

(обязательное)

Схема электрическая соединений рядов зажимов

Левая боковина (начало)					Правая боковина (начало)				
Цепи переменного тока /ЭП			X		X		Выходные цепи		
	1	X1	SG12	↔	A1-M2.XB 20	X146	146		
	2	X2	SG14	↔	A1-M2.XB 22	X147	147		
	3	X3	SG16	↔	A1-M2.XB 24	X148	148		
	4	X4	SG18	↔	A1-M2.XB 26	X149	149		
	5	X5	SG110	↔	A1-M2.XB 28	X150	150		
	6	X6	SG112	↔	A1-M2.XB 30	X151	151		
	7				A1-M2.XB 32	X152	152		
	8				A1-M3.XB 2	X153	153		
Цепи оперативного тока			X		A1-M3.XB 12	X154	154		
	9	X9	UZ11	↔	A1-M3.XB 14	X155	155		
	10	X10	SG114	↔	A1-M3.XB 16	X156	156		
	11				A1-M3.XB 18	X157	157		
	12				A1-M3.XB 20	X158	158		
	13				A1-M3.XB 22	X159	159		
	14				A1-M3.XB 24	X160	160		
	15				A1-M3.XB 26	X161	161		
	16				A1-M3.XB 28	X162	162		
	17				A1-M3.XB 30	X163	163		
	18				SA8 9	X164	164		
	19	X19	A1-M7.XB 1	↔	SA8 13	X165	165		
	20				SA8 17	X166	166		
	21	X21	A1-M7.XB 3	↔	A1-M3.XB 8	X167	167		
	22				A1-M3.XB 10	X168	168		
	23	X23	A1-M7.XB 5	↔	K4 9	X169	169		
	24				K4 10	X170	170		
	25				K4 14	X171	171		
	26	X26	A1-M7.XB 7	↔	K5 9	X172	172		
	27				A1-M3.XB 32	X173	173		
	28				A1-M4.XB 2	X174	174		
	29	X29	A1-M7.XB 9	↔		175			
	30	X30	A1-M7.XB 11	↔		176			
	31	X31	A1-M7.XB 13	↔		177			
	32					178			
	33	X33	A1-M7.XB 15	↔		179			
	34	X34	A1-M7.XB 17	↔		180			
	35	X35	A1-M7.XB 19	↔		181			
	36	X36	A1-M7.XB 21	↔		182			
	37	X37	A1-M7.XB 23	↔		183			
	38	X38	A1-M7.XB 25	↔		184			
	39					185			
	40				SA2 4	X186	186		
	41				SA2 6	X187	187		
	42				SA3 4	X188	188		
	43				SA3 6	X189	189		
	44				SA3 8	X190	190		
	45				SA4 4	X191	191		
	46				SA4 6	X192	192		
	47				SA4 8	X193	193		
	48				SA5 4	X194	194		
	49	X49	UZ14	↔	SA5 6	X195	195		
	50	X50	A1-M7.XB 26	↔					
Левая боковина (продолжение на листе 2)					Правая боковина (продолжение на листе 2)				

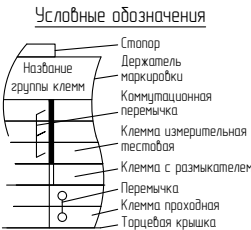


Рисунок Г.1 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 1)

Левая боковина (продолжение на листе 1)			
	Цепи сигнализации выключателя/ТТ		X
	51	X51	A1-M7XB27
	52		
	53		
	54	X54	A1-M7XB29
	55	X55	A1-M7XB31
	56	X56	A1-M8XB1
	57	X57	A1-M8XB3
	58	X58	A1-M8XB5
	59	X59	A1-M8XB7
	60	X60	A1-M8XB9
	61	X61	A1-M8XB11
	62	X62	A1-M8XB13
	63	X63	A1-M8XB15
	64	X64	A1-M8XB17
	65	X65	A1-M8XB19
	66	X66	A1-M8XB21
	67	X67	A1-M8XB23
	68	X68	A1-M8XB25
	69	X69	A1-M8XB27
	70	X70	A1-M8XB29
	71	X71	A1-M8XB31
	72	X72	A1-M9XB1
	73	X73	A1-M9XB3
	74	X74	A1-M9XB5
	75	X75	A1-M9XB7
	76	X76	A1-M3XB6
	77	X77	A1-M3XB4
	78		
	79	X79	A1-M7XB28
	80		
	Цепи ЗМВ и ЗМО1		X
	81	X81	A1-M2XB14
	82	X82	A1-M2XB16
	83	X83	A1-M2XB18
	84		
	85		
	86		
	87		
	88		
	89		
	90	X90	KA1A
	91	X91	A1-M9XB9
	92	X92	KA1B
	93	X93	KA2A
	94	X94	A1-M9XB11
	95	X95	KA2B
	96	X96	KA3A
	97	X97	A1-M9XB13
	98	X98	KA3B
	99	X99	SA110
	100	X100	KA4A
	101	X101	A1-M9XB15
	102		
	103		
	104	X104	KA4B
	105	X105	SA112
	106	X106	KA5A
	107	X107	A1-M9XB17
	108		
	109		
	110	X110	KA5B
	111	X111	SA114
	112	X112	KA6A
	113	X113	A1-M9XB19
	114		
	115		
	116	X116	KA6B
	117	X117	A1-M9XB22
Правая боковина (продолжение на листе 1)			
SA6.4	X196	196	
SA6.6	X197	197	
SA6.8	X198	198	
SA6.10	X199	199	
SA7.4	X200	200	
SA7.6	X201	201	
SA7.8	X202	202	
SA7.10	X203	203	
SA8.10	X204	204	
SA8.14	X205	205	
SA8.18	X206	206	
A1-M3XB7	X207	207	
A1-M3XB10	X208	208	
K4.11	X209	209	
K4.12	X210	210	
K4.16	X211	211	
K5.11	X212	212	
A1-M3XB31	X213	213	
A1-M4XB1	X214	214	
		215	
		216	
		217	
		218	
		219	
		220	
		221	
		222	
		223	
		224	
		225	
X	Цепи сигнализации		
A1-M1XP2	X226	226	
		227	
		228	
		229	
		230	
		231	
		232	
		233	
		234	
		235	
		236	
		237	
HL12	X238	238	
		239	
X	Цепи PAC		
A1-M1XP5	X240	240	
A1-M1XP15	X241	241	
		242	
A1-M1XP4	X243	243	
A1-M1XP14	X244	244	
X	Цепи освещения		
SQ111	X245	245	
		246	
SQ121	X247	247	
		248	
X	Резерв/Транзит		
		249	
		250	
		251	
		252	
		253	
		254	
		255	
		256	
		257	
		258	

Рисунок Г.2 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 2)

Левая баковина (продолжение на листе 2)

Цепи ЭМ02		X
φ 118	X 118	A1-M2.XB 8
φ 119	X 119	A1-M2.XB 10
φ 120	X 120	A1-M2.XB 12
φ 121		
φ 122		
φ 123		
124		
φ 125	X 125	SA116
φ 126	X 126	KA7-A
φ 127	X 127	A1-M9.XB 29
φ 128		
φ 129		
130	X 130	KA7B
φ 131	X 131	SA118
φ 132	X 132	KA8-A
φ 133	X 133	A1-M9.XB 31
φ 134		
φ 135		
136	X 136	KA8B
φ 137	X 137	SA120
φ 138	X 138	KA9-A
φ 139	X 139	A1-M10.XB 1
φ 140		
φ 141		
142	X 142	KA9B
143		
144	X 144	A1-M10.XB 4
145		

Правая баковина (продолжение на листе 2)

259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		
276		
277		
278		

Рисунок Г.3 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 3)

Приложение Д (обязательное) Перечень элементов шкафа

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Интеллектуальное электронное устройство ЮНИТ-М519-АУВ-Р102-К103-К103-х-х-В101-В101-В101-В101-М14.1.04.00-С 01.03, Н/ПР.656122.602-XXX, ООО Юнител Инжиниринг	1	
A1.1	Блок интерфейсный ИЧМ ЮНИТ-ИЧМ-КУГР, ТУ 27.12.23-609-61775353-2024, ООО Юнител Инжиниринг	1	
EL1	Светильник светодиодный ЖКХ-08 Д с кабелем 3 м, 5000 К, ТУ 34.61-009-01281952-2018, Фокус	1	
HL1	Лампа СК/Л 14Н-2-Ж-2-220 П Ч IP65 ЯШГК.433137.068 ТУ, Протон-Импульс	1	
K1-K3	Реле промежуточное силовое 1 NO (SPST-NO) двойной разрыв в составе:	3	
	Реле 62.319.220.4800, Finder	3	
	Разетка с винтовым зажимом, 92.03SMA, Finder	3	
K4, K5	Реле РЭП38ДМН-1, 220 В пост., 3з/3р, п/п, УХЛ4, на Din-рейку 35 мм, ТУ 34.25-076-00216823-2001, ВНИИР	2	
KA1-KA9	Реле РЭП36-14А, 10А, 4з, п/п, УХЛ4, на Din-рейку 35 мм с поворотом на 90°, с фиксатором, ТУ 34.25-075-00216823-2001, ВНИИР	9	
R1-R9	Резистор С5-35В, 16 Вт, 15 кОм, ±10%, ОЖО.467.541 ТУ, Кермет	9	
SA1	Переключатель кулачковый S10 JDG 1111 В4/1447 (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1	
SA2, SA5	Переключатель кулачковый S10 JDG 1104 В4/1447 (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	2	
SA3, SA4	Переключатель кулачковый S10 JDG 1105 В4/1447 (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	2	
SA6, SA7	Переключатель кулачковый S10 JDG 1106 В4/1447 (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	2	
SA8	Переключатель кулачковый S10 JDG 2255 В4/687 (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1	
SA9	Переключатель кулачковый S10 JDG 1102 В4/1447 (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-Н А2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1	
SG1	Блок испытательный, в составе:		
	Блок базовый ЭПББ 6+1, 111507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	1	
	Крышка рабочая ЭПРК 6+1, 121507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	1	
	Перемычка ПС 2-8, 15000020, СТЗЗ	3	
	Маркировочная планка (1-14) (2,4,6,8,10,12,14; 1,3,5,7,9,11,13), 86401256 КРХ 8/10-8,2	1	горизонтальное положение
	Маркировочная планка (1-14) (14,12,10,8,6,4,2; 13,11,9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10-8,2	1	горизонтальное положение
SQ1, SQ2	Выключатель путевой ВВП11-10А313-20У311, ТУ 34.28-155-00216823-2005, ВНИИР	2	
UZ1	Блок-приставка конденсаторная ЮНИТ-БК-02, ТУ 27.12.31-601-61775353-2016, ООО Юнител Инжиниринг	1	

Рисунок Д.1 – Перечень элементов шкафа (часть 1)

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
WE1	Кабель 3м 2х0,75, Фокус	1	в составе позиции EL1
WE2	Провод ПВСнг(A)-LS 2х0,75, ГОСТ 7399-97	4	м
WE3	Патч-корд экранированный, категории 5e, FTP серый PC-FTP-RJ45-Cat.5e-1,5m-LSZH, 8871с, Cabeus	1	
X:1-X:8	Соединитель электрический RUT 6-RTK/S, HNT-090374, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОРТИС	8	
	Пластина торцевая D-RUT 6-RTK, HNT-090665, ОРТИС	1	
	Переключатель коммутационный SB 2-RTK/S, HNT-090979, ОРТИС	3	
	Переключатель FB 2-RTK/S, HNT-091821, ОРТИС	1	
	Маркировочная планка (1-8), 86401256 КРХ 8/10-8,2	1	вертикальное положение
X:9-X:248	Соединитель электрический RPV 4-MT(-P), HNT-131560, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОРТИС	240	
	Пластина торцевая D-RPV 4-MT(-P), HNT-131561, ОРТИС	25	
	Переключатель FBS 2-6, HNT-091360, ОРТИС	14	
	Переключатель FBS 3-6, HNT-091957, ОРТИС	3	
	Переключатель FBS 5-6, HNT-091959, ОРТИС	7	
	Переключатель FBS 10-6, HNT-090688, ОРТИС	3	
	Переключатель FBS 20-6, HNT-133475, ОРТИС	1	
	Маркировочная планка (9-248), 86401217 КРХ 6/10-6,2	1	вертикальное положение
X:249-X:278	Соединитель электрический RPV 4-MTD(-P), HNT-140690, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОРТИС	30	
	Пластина торцевая D-RPV 4-MT(-P), HNT-131561, ОРТИС	1	
	Маркировочная планка (249-278), 86401217 КРХ 6/10-6,2	1	вертикальное положение

Рисунок Д.2 – Перечень элементов шкафа (часть 2)

Приложение Е (рекомендуемое) Перечень оборудования и средств измерения

Таблица Е.1 – Перечень оборудования и средств измерения

Наименование оборудования	Диапазон измеряемых (контролируемых) величин	Класс точности или погрешность измерения	Рекомендованное оборудование или нормативный документ
Вольтметр переменного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Вольтметр постоянного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Амперметр переменного тока	(2,5–5) А	0,5	ГОСТ 8711-93
Мультиметр цифровой	(0–750) В (0–10) А	$\pm 0,1 \%$	APPA-107N APPA-109N
Источник питания постоянного тока	(0–6) А (0–30) В	$\pm 0,5 \%$	GPS-2303 GPS-3303 GPS-4303
Источник питания постоянного тока	(8–300) В (1–30) А	$\pm(0,005 U_{уст} + 0,2 В)$ $\pm(0,005 I_{уст} + 0,02 А)$	GPR
Мегаомметр	(0–1000) МОм 1000 В	$\pm 15 \%$	ГОСТ 23706-93
Миллиомметр	от 10 мкОм до 1 кОм	$\pm(0,1 \% + 0,5 мкОм)$	МИКО-7
Электронный осциллограф	(0–300) В (5–400) Гц	$\pm 10 \%$ $\pm 1 \%$	ГОСТ 9829-81
Измеритель временных параметров реле	(0–100) с	0,005 / 0,004	ТУ 25-04-08.003-83
Штангенциркуль	(0–400) мм	$\pm 0,05 мм$	ШЦ-II-400-0,05 ГОСТ 166-89
Измеритель сопротивления, увлажнённости и степени старения электроизоляции	(50–2500) В, 50 Гц	$\pm 10 \%$	MIC-2500
Установка для проверки электрической безопасности	(100–5000) В	$\pm(0,03 U + 30 В)$	GPT-815

Примечание – При проведении испытаний и проверок допускается применение другого оборудования, обеспечивающего измерение контролируемых параметров с точностью не ниже требуемой.

Приложение Ж (рекомендуемое) Порядок технического обслуживания шкафа

В таблице Ж.1 приведены виды работ при соответствующих проверках.

Таблица Ж.1 – Виды работ при проверке устройства

Виды проверок	Виды работ при проверке
Н, К1, В, К	а) внешний осмотр: отсутствие внешних следов ударов, потеков воды, в том числе высохших, отсутствие налета окислов на металлических поверхностях, отсутствие запыленности, осмотр рядов зажимов входных и выходных сигналов, разъемов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей, осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений
В	б) внутренний осмотр: чистка от пыли; осмотр элементов цепей с точки зрения наличия следов перегревов, ослабления паяных соединений из-за появления трещин, наличия окисления; контроль сочленения разъемов и механического крепления элементов, затяжка винтовых соединений
Н, К1, В, К	в) измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н, В	г) испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н	д) проверка работоспособности дискретных входов, выходных реле и светодиодов ИЭУ
Н, К1, В	е) задание (или проверка) требуемой конфигурации устройства в соответствии с принятыми проектными решениями и техническими характеристиками (функциями) устройства
Н, К1, В	ж) задание (или проверка) уставок устройства в соответствии с заданной конфигурацией
Н, К1, В	з) проверка правильности отображения значений и фазовых углов токов (напряжений), поданных от постороннего источника
Н, К1, В	и) проверка параметров (уставок) срабатывания и коэффициентов возврата каждого ИО при подаче на входы устройства тока (напряжения) от постороннего источника; контроль состояния светодиодов при срабатывании
Н	к) проверка срабатывания устройства на рабочих уставках и определение изменения параметров срабатывания при напряжении оперативного тока, равном 0,8 и 1,1 Уном
Н, К1, В	л) проверка времени срабатывания защиты и автоматики на соответствие заданным уставкам по времени
Н	м) проверка отсутствия ложных действий при снятии и подаче напряжения оперативного тока с повторным включением через 0,5 с при минимальном значении диапазона уставок с подачей тока (напряжения), равного 0,8 тока (напряжения) срабатывания
Н, В	н) проверка взаимодействия ИО и логических цепей защиты с контролем состояния всех контактов выходных реле и визуальным контролем состояния светодиодов и ламп сигнализации. Проверка проводится при напряжении питания оперативного тока, равном 0,8 Уном, и создании условий для поочередного срабатывания каждого ИО и подачи необходимых сигналов на дискретные входы защиты
Н, К1, В, К	о) проверка управляющих функций защиты с воздействием контактов выходного реле в цепи управления коммутационным аппаратом
Н, В	п) проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов, отображения параметров защиты
Н, К1, В, К	р) проверка управления коммутационным аппаратом присоединения (включить/отключить)
Н, К1, В	с) проверка взаимодействия с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации с воздействием на коммутационный аппарат
Н, К1, В, К	т) проверка рабочим током

Профилактический контроль

ИЭУ имеют встроенную систему самодиагностики и не требуют периодического тестирования. Самодиагностика обеспечивает локализацию повреждения с точностью до блока ИЭУ.

Особое внимание при проведении профилактического контроля следует уделить проверке винтов на клеммах ИЭУ и на рядах зажимов шкафа.

При проведении работ по профилактическому контролю рекомендуется измерить переменные токи и напряжения, подводимые к зажимам шкафа, и провести сравнение их с показаниями токов и напряжений на дисплее ИЭУ. При соответствии показаний дальнейшую проверку уставок защит допускается не проводить.

При проведении работ по профилактическому контролю следует проверить исправность дискретных входов ИЭУ, а также замыкание контактов выходных реле шкафа. Перед выполнением проверки необходимо принять меры для исключения действия шкафа во внешние цепи.

Проверку исправности дискретных входов, выведенных на клеммы шкафа, а также переключателей и кнопок шкафа следует проводить в соответствии с рекомендациями изготовителя ИЭУ. При этом на дискретный вход необходимо подать напряжение, соответствующее логической «1», установить переключатель в необходимое положение и/или нажать кнопку, контролируя на дисплее ИЭУ в соответствующем меню тестового режима состояние контролируемого входа.

Проверку исправности дискретных выходов проводят по рекомендациям изготовителя ИЭУ, при этом логически имитируется срабатывание внутреннего сигнала ИЭУ, запрограммированное на выходное реле.

Профилактическое восстановление

Обслуживающий шкаф персонал может самостоятельно провести ремонт или замену внешних реле шкафа, переключателей, светосигнальной арматуры и т.д.



В случае обнаружения дефектов в ИЭУ или в устройстве связи с ПК, необходимо немедленно поставить в известность предприятие-изготовитель. Восстановление вышеуказанной аппаратуры может производить только специально подготовленный персонал.

[illegible]